

บทที่ 2

ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโรงงาน

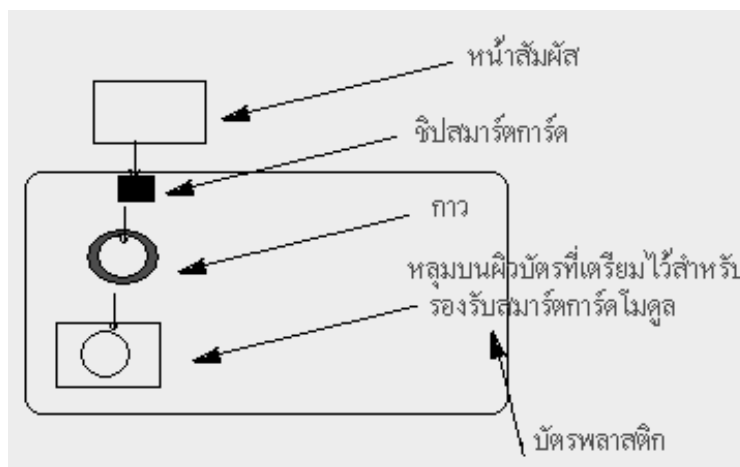
ทฤษฎีพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการวิจัย และพื้นฐานของสมาร์ตการ์ด ซึ่งเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงการเปรียบเทียบตัวสมาร์ตการ์ดแบบต่างๆ คุณลักษณะของบัตรต่างๆ และพื้นฐานของโครงสร้างของเครื่องอ่านบัตร ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้จำเป็นสำหรับการศึกษาและเปรียบเทียบหาข้อดี-ข้อเสีย เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสมาร์ตการ์ด ดังต่อไปนี้

2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมาร์ตการ์ด

2.1.1 สมาร์ตการ์ดคืออะไร

สมาร์ตการ์ดคือบัตรพลาสติกที่มีชิป IC (Integrated circuit) ติดหรือฝังอยู่ในตัวบัตร พลาสติกมีขนาดเท่าบัตรเครดิต เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลภายในตัวเองโดยวิธีการเข้ารหัสตามมาตรฐานเพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยสูงขึ้น ด้วยคุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้สมาร์ตการ์ดมีความแตกต่างจากบัตรพลาสติกทั่วไปก็คือการทำรายการ (Transaction) สมาร์ตการ์ดสามารถทำงานได้ด้วยตนเองทำให้ประหยัดในเรื่องระบบสื่อสารไปได้มากในการประมวลผล และจัดเก็บข้อมูล สมาร์ตการ์ดสามารถทำได้อย่างรวดเร็วกว่าสื่อสำหรับเก็บข้อมูลชนิดอื่นๆ ด้วยขนาดที่เท่ากับบัตรแถบแม่เหล็กทำให้สะดวกในการจัดเก็บและพกพา นอกจากนี้สมาร์ตการ์ดยังมีคุณสมบัติด้านความทนทานที่น่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นรังสีชนิดต่างๆ (ในปริมาณ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์) สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิต ความชื้น ความร้อน การบิดงอ ฯลฯ ก็ไม่สามารถทำให้สมาร์ตการ์ดเสียหายได้โดยง่าย จึงทำให้สมาร์ตการ์ดเทียบเท่ากับบัตรในทางอุดมคติในต่างประเทศก็ได้มีการใช้งานสมาร์ตการ์ดกันอย่างแพร่หลายจนเป็นไปได้ว่าสมาร์ตกำลังเป็นบัตร ชนิดใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่บัตรแบบแถบแม่เหล็กที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน

2.2 ส่วนประกอบและโครงสร้างของสมาร์ทการ์ด



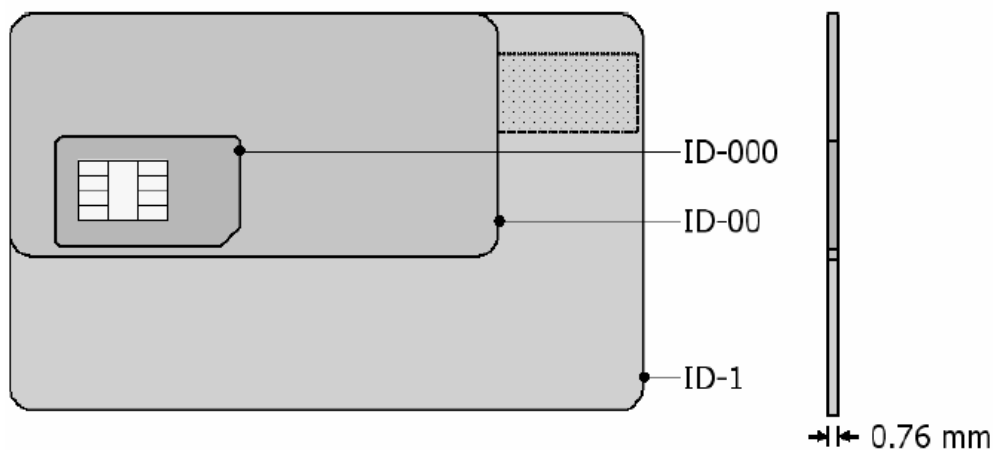
รูปที่ 2.1 ส่วนประกอบของสมาร์ทการ์ด

สมาร์ทการ์ดประกอบไปด้วยบัตรพลาสติกกาวหรือวัสดุที่ใช้เชื่อมต่อและหน้าสัมผัสที่บรรจุชิปสมาร์ทการ์ดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งส่วนประกอบต่างๆแสดงให้เห็น ดังรูปที่ 2.1

2.2.1 ตัวบัตรพลาสติก

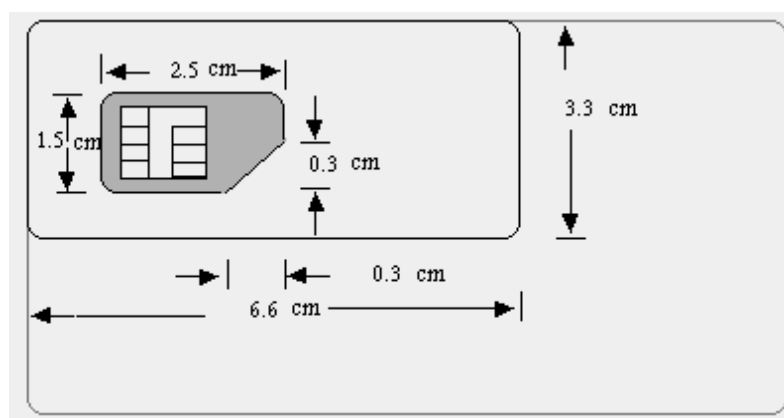
สมาร์ทการ์ดเป็นชิป IC ขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นเช่นเดียวกับชิปชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่สร้างจากสารกึ่งตัวนำ ที่นำมาติดลงบนหน้าสัมผัสและทำการฝังลงในเนื้อบัตรพลาสติก ซึ่งพลาสติกที่นิยมนำมาทำเป็นตัวบัตรจะใช้พลาสติก 4 ชนิดได้แก่ PVC (Polyvinyl Chloride), ABS (acrylonitrile Butadiene Styrene), PC (Polycarbonate) และ PET (Polyethylene Terephthalate) ในประเทศไทยจะใช้บัตรพลาสติกชนิด PVC มากเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนอันดับสองเป็นบัตรพลาสติกชนิด ABS ซึ่งบัตรพลาสติกชนิด PVC มักนำมาใช้เป็นบัตร ATM ,บัตรเครดิต ,บัตรประจำตัวประชาชน ฯลฯ ส่วนบัตรพลาสติกชนิด ABS ไม่ค่อยพบว่าใช้งานมากนักเนื่องจากราคาสูงกว่า และลายที่พิมพ์ลงบนบัตรไม่สวยงามคงทนเท่าบัตรพลาสติกชนิด PVC จะพบก็เพียงบัตรพลาสติกเนื้อผสมโดยใช้พลาสติก ABS เป็นแกนและฉาบด้วย พลาสติกชนิด PVC ซึ่งจะทำให้ลายที่พิมพ์ลงบัตรมีความสวยงามคงทนเท่าบัตรพลาสติกชนิด PVC แต่ตัวบัตรจะสู้บัตรพลาสติกชนิด PVC ล้วนไม่ได้

สำหรับบัตรพลาสติกอีกสองชนิดที่เหลือยังไม่พบว่ามีการใช้งานที่ประเทศไทยอาจเนื่องมาจากราคาที่สูงเกินไปของวัสดุที่นำมาใช้ทำเป็นบัตร และคุณสมบัติของวัสดุที่ด้อยกว่าพลาสติกชนิด PVC แต่ข้อเสียที่สำคัญของพลาสติกชนิด PVC ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าข้อดีของมัน นั่นก็คือมันไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งเท่ากับเป็นขยะสำหรับสิ่งแวดล้อมเลยทีเดียว



รูปที่ 2.2 การแบ่งชนิดของบัตรตามรูปร่างที่นำไปใช้งานและขนาด

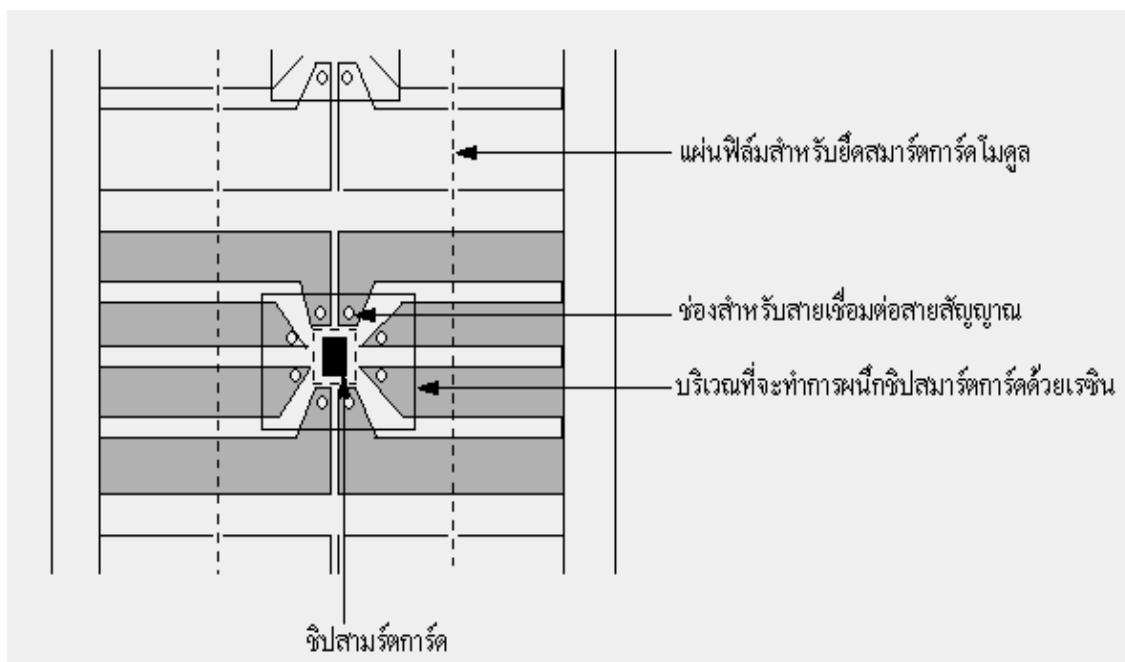
- ID-1 54 x 85.6 mm (ISO 7810 credit card format)
- ID-00 33 x 66 mm
- ID-000 15 x 25 mm (small GSM SIM card)



รูปที่ 2.3 การแบ่งชนิดของบัตรตามรูปร่างที่นำไปใช้งาน และขนาด

2.2.2 หน้าสัมผัสและชิปสมาร์ทการ์ด

สมาร์ทการ์ดโมดูลหรือหน้าสัมผัสและชิปสมาร์ทการ์ดคือ ส่วนที่แสดงความเป็นตัวตนของสมาร์ทการ์ดที่ชัดเจนที่สุด สมาร์ทการ์ดบางชนิดเมื่อหยิบขึ้นมาเราอาจไม่ทราบเลยว่ามันคือสมาร์ทการ์ดที่มีการฝังชิปไว้ในเนื้อตัวบัตร ดังนั้นการที่จะระบุว่าเป็นสมาร์ทการ์ดนั้น ต้องดูที่หลักการทำงานและลูกเล่นของบัตรเป็นหลัก ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์เกี่ยวกับสมาร์ทการ์ดพอสมควร แต่ในที่นี้จะขอแนะนำให้เห็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของสมาร์ทการ์ดเป็นหลัก ซึ่งก็คือ ส่วนของสมาร์ทการ์ดโมดูลนั่นเอง



รูปที่ 2.4 ส่วนประกอบของสมาร์ทการ์ดโมดูลในสายการผลิตสมาร์ทการ์ด

ในการผลิตสมาร์ทการ์ดโมดูล ส่วนที่เป็นหน้าสัมผัสของสมาร์ทการ์ดประกอบด้วยโลหะหลายชิ้นประกอบกัน แต่ละส่วนจะถูกยึดด้วยแถบฟิล์มบางๆ ทางด้านหลังของหน้าสัมผัส เพื่อให้คงรูปอยู่ได้ แถบฟิล์มตัวนี้จะมีการเจาะช่องเล็กๆ สำหรับการเชื่อมต่อสายนำสัญญาณกับชิปสมาร์ทการ์ดกับหน้าสัมผัส หลังจากที่ย่างชิปสมาร์ทการ์ดลงตำแหน่งที่ต้องการและเชื่อมต่อสายนำสัญญาณจากชิปสมาร์ทการ์ดเข้ากับหน้าสัมผัสเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการผนึกสมาร์ทการ์ดเพื่อป้องกันตัวชิป และสายนำสัญญาณต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมภายนอกส่วนขั้นตอนที่เหลือ จะเป็นการนำหน้าสัมผัสและชิปลงใส่ลงในบัตรพลาสติก และทดสอบการทำงานของชิปขั้นสุดท้าย

2.3 โครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ ในการใช้งานสมาร์ทการ์ด

Smart card ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีหลายชนิด ซึ่งผู้ผลิตได้แข่งทั้งเทคโนโลยี และราคาทำให้ Smart card ถูกลงอย่างมาก รวมทั้งอุปกรณ์เสริมก็มีราคาถูกลงเช่นกัน นประโยชน์ที่ได้จาก Smart card มีหลายอย่างเช่นบัตรเครดิต, บัตรเดบิต, บัตรแทนเงินสด, บัตรแทนสมุดเงินฝาก, บัตรประชาชน, บัตรสุขภาพ, บัตรบันทึกการตรวจโรค, บัตรอนุญาตเข้าออกสถานที่ เป็นต้น ทั้งนี้แล้วแต่ว่าจะคิดและนำไปใช้กับงานอะไรจุดเด่นของ Smart card คือความสามารถในการประมวลผลในตัวเอง และการรักษาความปลอดภัยในข้อมูล

2.3.1 พื้นฐานของสมาร์ทการ์ด

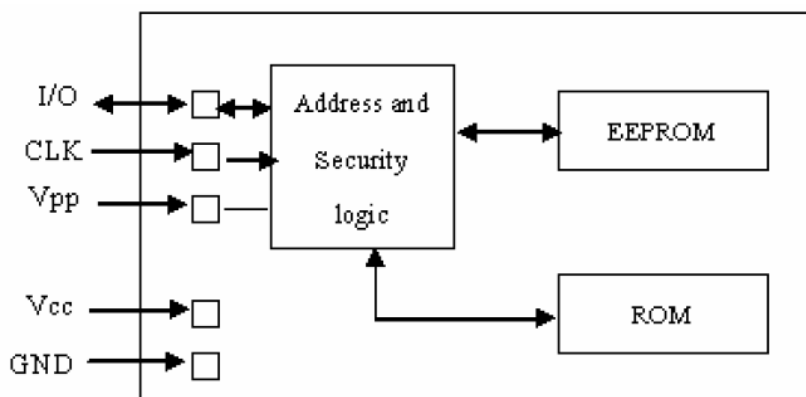
สมาร์ทการ์ดมีพื้นฐานมาจากไมโครโปรเซสเซอร์ การนำชิปหน่วยความจำ(EEPROM) มาลงในบัตรพลาสติก โดยมีหน้าสัมผัสเป็นขาเชื่อมต่อกับระบบภายนอก การนำเอาชิปหน่วยความจำมาใส่ในบัตรพลาสติก ทำให้ เกิดข้อดีมากกว่าใช้แถบแม่เหล็กนอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มวงจรป้องกันลงไปอีก เพื่อให้ผู้ออกบัตร (card issue)สามารถกำหนดสิทธิ์ ในการเข้าถึงบัตร ด้วยวงจรเมทริกกรรม คา ต่อมา มีการออกแบบวงจร ให้สามารถกำหนดPIN สำหรับเข้าถึงบัตร ต้องทำการเข้ารหัสทุกครั้งเมื่อบัตรทำงานซึ่งต่อมาได้มีการนำไมโครโปรเซสเซอร์มาใส่ลงในสมาร์ทการ์ดทำให้การเข้า ถึง ข้อมูลไม่เหมือนแบบหน่วยความจำ การใส่ ไมโครโปรเซสเซอร์ลงไปในสมาร์ทการ์ด ทำให้ ต้องมีส่วนของ Os-Operating System สำหรับไมโครโปรเซสเซอร์ เพื่อให้ไมโครโปรเซสเซอร์สามารถทำงานได้

2.3.2 องค์ประกอบต่างๆในการใช้งานสมาร์ทการ์ด

- ตัวบัตรและตัวชิปโดยหลักการแล้ว Smart cardเป็นเพียง บัตรที่มีชิปฝังตัวอยู่ สามารถเก็บข้อมูลและประมวลผลได้เท่านั้นผู้ออกแบบ มีหน้าที่นำบัตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์และทำให้ปลอดภัยกับข้อมูลภายในบัตร
- สมาร์ทการ์ดรีดเดอร์ Smart card reader เป็นอุปกรณ์สำหรับติดต่อกับ Smart card โดยภายใน Smart card reader
- ซอฟต์แวร์ใช้เพื่อติดต่อกับสมาร์ทการ์ด

2.3.3 Memory card (synchronous card)

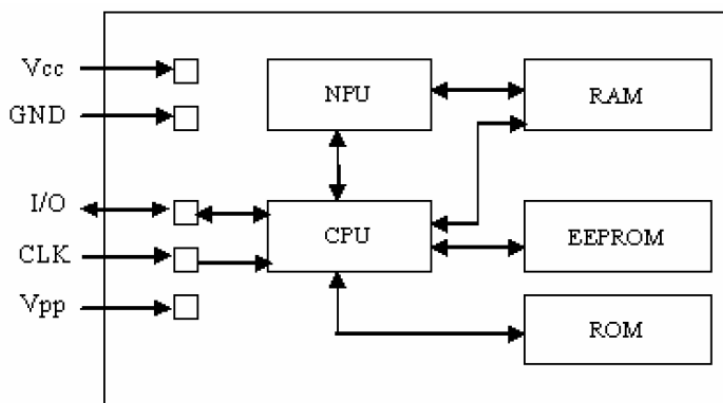
ในการรับส่งข้อมูลใช้หน้าสัมผัสของสมาร์ทการ์ด ส่วนการรับส่งข้อมูลจะป้อน CLK ให้กับชิป ในการรับ-ส่งข้อมูลจำเป็นต้องให้สัมพันธ์กับ CLKที่ป้อนให้ชิปสมาร์ทการ์ดชนิดนี้มีส่วนประกอบดังรูปที่ 2.5



รูปที่ 2.5 Memoryในตัว smart card

2.4 Processor card (Asynchronous card)

สมาร์ทการ์ดในปัจจุบันได้มีการใส่ไมโครโปรเซสเซอร์ เพื่อให้ชิปสามารถประมวลผลข้อมูล และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ข้อมูล การนำไมโครโปรเซสเซอร์เข้ามาใส่ในสมาร์ทการ์ด ทำให้ต้องเพิ่มหน่วยความจำเพื่อเก็บระบบปฏิบัติการ และหน่วยความจำสำหรับประมวลผลข้อมูล และมีการเพิ่มในการประมวลผลทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยในการประมวลผลข้อมูลทางอัลกอริทึม สำหรับการเข้า-ออกรหัส ทำให้สมาร์ทการ์ดชนิด Processor มีการทำงานสูงกว่าชนิด memory หลายเท่า



รูปที่ 2.6 Processor smart card

ในการรับส่งข้อมูลใช้หน้าสัมผัสเดียวกับสมาร์ทการ์ดแบบชนิด Memory ส่วนการรับส่งข้อมูลจะป้อนCLK ให้กับไมโครโปรเซสเซอร์ เพียงการรับ-ส่งข้อมูลไม่จำเป็นต้องให้สัมพันธ์กับ CLK ที่ป้อนให้ชิปเพียงกำหนดการรับ-ส่งข้อมูลเป็น 9600 bit/s ก็สามารถติดต่อกับไมโครโปรเซสเซอร์ชิปได้แล้ว แต่การเข้าถึงข้อมูลจะต้องผ่านไมโครโปรเซสเซอร์เท่านั้นทำให้สมาร์ทการ์ดแบบ Processor card มีความปลอดภัยมากกว่า

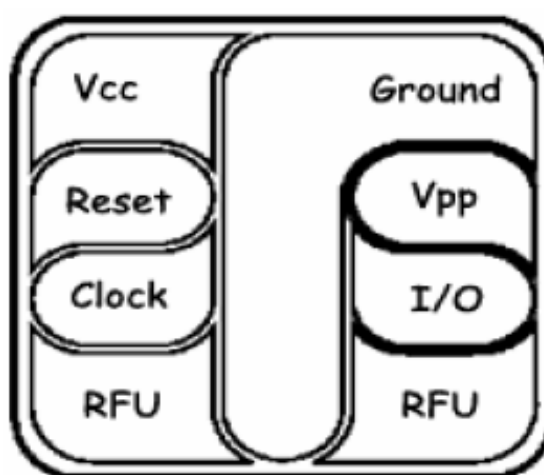
2.5 Smart Card Contact มีส่วนประกอบดังนี้

Contact	Description	Function
C1	Vcc	supply voltage
C2	RST	reset
C3	CLK	Frequency
C4	RFU	Reserved for future function and presently not use
C5	GND	Ground
C6	Vpp	External voltage for programming
C7	I/O	Entrance/exit for serial communication
C8	RFU	Reserved for future function and presently not use

ตารางที่ 2.1 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ Contact Smart Card

2.5.1 มาตรฐาน ISO7816-3 : มาตรฐานที่กำหนดคุณสมบัติทางไฟฟ้าและ Protocol ที่ใช้ในการสื่อสารกับชิปสมาร์ทการ์ด ประกอบด้วย

- Vcc – แรงดันไฟบวกของแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ป้อนให้แก่ชิป
- Vpp – แรงดันไฟฟ้าสำหรับการเขียนข้อมูลลงในชิปสมาร์ทการ์ด
- GND – กราวด์ของแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ป้อนให้แก่ชิป
- RST – แรงดันไฟฟ้าสำหรับรีเซ็ตชิปสมาร์ทการ์ด
- I/O – Input – Output สำหรับการรับส่งข้อมูลแบบอนุกรม
- CLK - สัญญาณนาฬิกาสำหรับกำหนดจังหวะการรับ-ส่งข้อมูล



รูปที่ 2.7 หน้าการทำงานของแต่ละหน้าสัมผัส

- คุณสมบัติทางไฟฟ้าของสัญญาณ Vcc ,Vpp ,RST ,I/O , และ CLK
- ขั้นตอน และไทมิ่งไดอะแกรมสำหรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทการ์ด
- Protocol ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับสมาร์ทการ์ด

ISO7816-4 : มาตรฐานที่กำหนดรายละเอียดในเรื่องของชุดคำสั่งที่ใช้ในสมาร์ทการ์ด
เพื่อกำหนดชุดคำสั่งของสมาร์ทการ์ดที่ต้องเหมือนกัน

ISO7816-5 : มาตรฐานที่กำหนดรายละเอียดในเรื่องของโครงสร้างไฟล์ในสมาร์ทการ์ด
เพื่อกำหนดโครงสร้างไฟล์ในสมาร์ทการ์ด

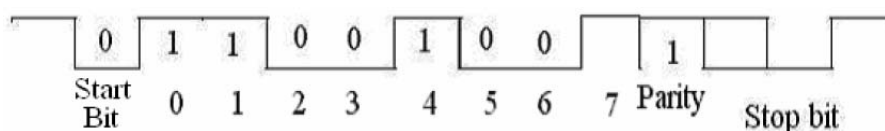
ISO7816-6 : มาตรฐานที่กำหนดรายละเอียดในเรื่องของชื่อและโครงสร้างไฟล์ในสมาร์ทการ์ด
เพื่อกำหนดชื่อของไฟล์ในโครงสร้างไฟล์ของสมาร์ทการ์ด

2.6 การเชื่อมต่อสมาร์ตการ์ด

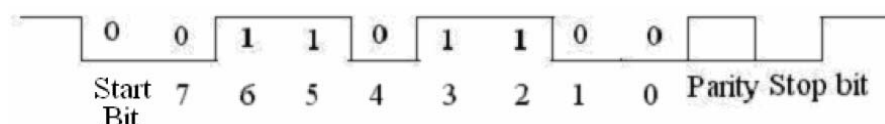
2.6.1 การสื่อสารกับชิปสมาร์ตการ์ดในระดับสัญญาณไฟฟ้า

การสื่อสารกับสมาร์ตการ์ดในระดับสัญญาณมีมาตรฐาน ISO 7816-3 เป็นตัวกำหนดการสื่อสารในปัจจุบันระดับแรงดันไฟฟ้า ใช้ 3 volt ระดับแรงดันไฟฟ้าจะอยู่ในระดับ 0 – 3 volt ทำให้ความสิ้นเปลืองพลังงานลดน้อยลงในการสื่อสารกับชิปสมาร์ตการ์ดจะใช้แบบ Single bus เป็นหลักจะคล้ายกับแบบอนุกรมแบบธรรมดาแต่ Single bus ไม่สามารถสื่อสารแบบ Full Duplex และในสมาร์ตการ์ดชนิด memory จะรับส่งสัญญาณตามสัญญาณนาฬิกาส่วน Processor สมาร์ตการ์ดจะสามารถรับ – ส่ง ได้โดยไม่ต้องให้สัมพันธ์ กับสัญญาณนาฬิกาในการสื่อสารกับสมาร์ตการ์ดจะ รับ-ส่งข้อมูลคนละเวลากันและมีรูปแบบบิตข้อมูลในการส่ง 2 แบบ

1. Direct Convention
2. Converse Convention



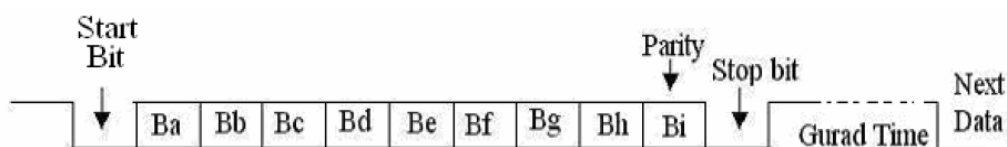
รูปที่ 2.8 ตัวอย่างการส่งข้อมูล C9 (HEX) = 1100 1001 (binary) ในรูป Direct Convention



รูปที่ 2.9 ตัวอย่างการส่งข้อมูล C9 (HEX) = 1100 1001 (binary) ในรูป Converse Convention

- Direct Convention: แทน logic “1” ด้วย Bit = “1”
 แทน logic “0” ด้วย Bit = “0” และ Bit แรกเป็น LSB
- Converse convention: แทน logic “0” ด้วย Bit = “1”
 แทน logic “1” ด้วย Bit = “0” และ Bit แรกเป็น MSB

แต่ทางที่ดีควรสร้าง Card Driver ให้สามารถตอบสนองการสื่อสารได้ทั้ง 2 แบบ



รูปที่ 2.10 ตัวอย่างการรับ-ส่ง ตัวสมารถการ์ด

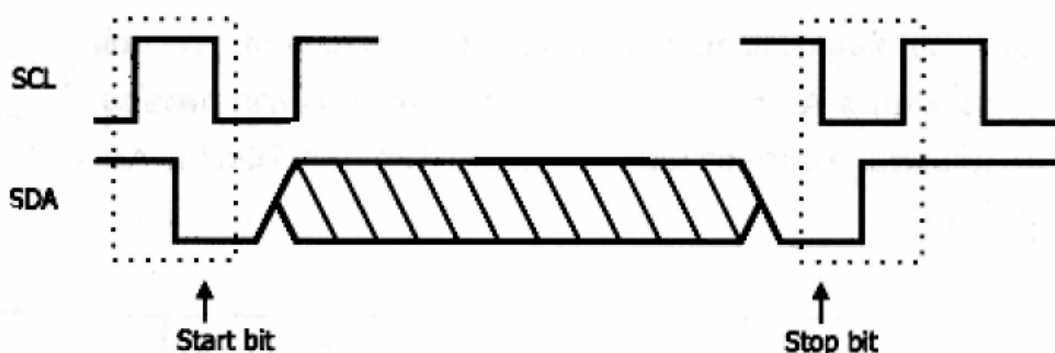
2.7 โพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารกับสมารถการ์ด

แบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักเช่นกัน คือ

1. การสื่อสารแบบ Synchronous Protocol ประกอบด้วย I²C BUS (S = 8)
2. การสื่อสารแบบ Asynchronous Protocol ประกอบด้วย T = 0, T = 1, T = 2

2.7.1 โพรโทคอล I²C (Inter – Integrated Circuit)

จะทำงานโดยอาศัยการเปลี่ยนระดับสัญญาณนาฬิกา(SCK)เป็นตัวกำหนดการรับส่งข้อมูล โดยการ Start Bit จะกระทำที่ขอบขาลงของสัญญาณนาฬิกาส่วนการ Stop Bit จะกระทำที่ขอบขาขึ้นของสัญญาณนาฬิกา ดังรูปที่ 2.11

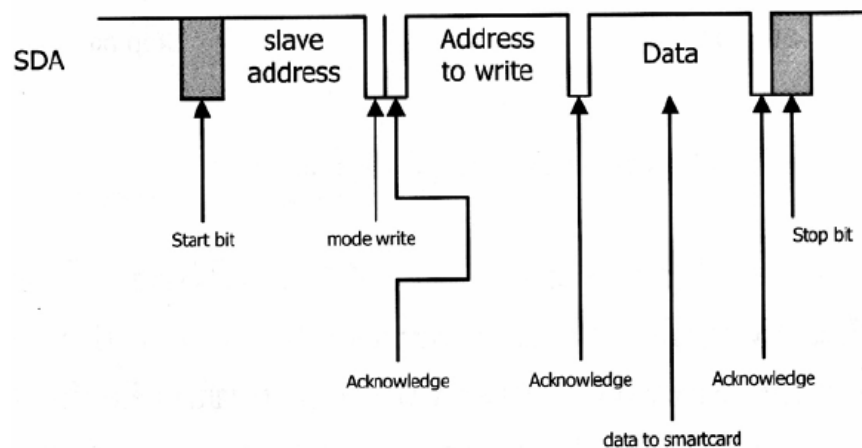


รูปที่ 2.11 แสดงสัญญาณเริ่มต้นและสิ้นสุดการส่งข้อมูล

การอ่านข้อมูลจะทำได้ครั้งละ 1 ไบต์ เท่านั้น ซึ่งการส่งข้อมูลเพื่ออ่านข้อมูลต้องมีการส่ง Slave address (7 บิต + 1 บิตกำหนดโหมด) ไปเป็นไบต์แรกและตามด้วยบิตกำหนดโหมด จากนั้นทำการเปลี่ยนลอจิกของสัญญาณ SDA ให้เป็นหนึ่งเพื่อรอ Acknowledge (บิตตอบรับ) จากทางชิปสมารถการ์ดซึ่งจะมีลอจิกเป็น 0 เมื่อได้รับบิต Acknowledge แล้วจึงค่อยส่งข้อมูลที่แอดเดรสที่ต้องการอ่านข้อมูลตามเข้าไปและรอบิตAcknowledge เช่นเดิม

สำหรับการเขียนข้อมูลจะมีส่วนของข้อมูล 2 ไบต์ แรกที่เหมือนกับการอ่านข้อมูลแต่หลังจากส่งแอดเดรสและได้รับบิต Acknowledgeให้ทำการส่งข้อมูลที่ต้องการเขียนไปทันทีถ้า

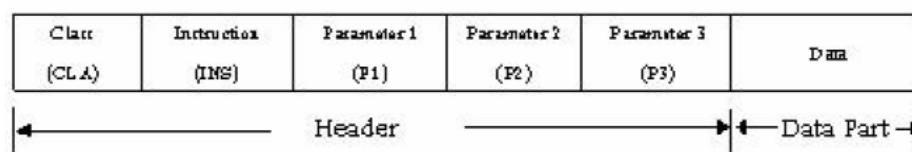
การเขียนข้อมูลไม่เกิดความผิดพลาดชิปสมาร์ตการ์ดจะไม่ส่งบิต Acknowledge ออกมา
 ดังรูปที่ 2.13



รูปที่ 2.12 การเขียนข้อมูลจากหน่วยความจำข้อมูลของสมาร์ตการ์ดชนิด Memory ด้วย
 โพรโตคอล I²C

2.7.2 โพรโตคอล T = 0

โพรโตคอล T = 0 เป็นโพรโตคอลที่ถูกออกแบบให้มีจำนวนข้อมูลไม่มากนัก สามารถทำงานได้รวดเร็ว สมาร์ตการ์ดชนิด Processor ส่วนใหญ่ใช้งานโพรโตคอล T = 0 เป็นโพรโตคอลเริ่มต้นหลังจาก ColdReset โพรโตคอล T = 0 เป็นโพรโตคอลที่ทำงานในระดับ บิต หรือเรียกว่า Byte – Oriented ซึ่งหมายถึงการประมวลผลส่วนที่เป็นข้อมูล (DATA part) สามารถทำได้ในหน่วยที่เล็กที่สุดในระดับบิต

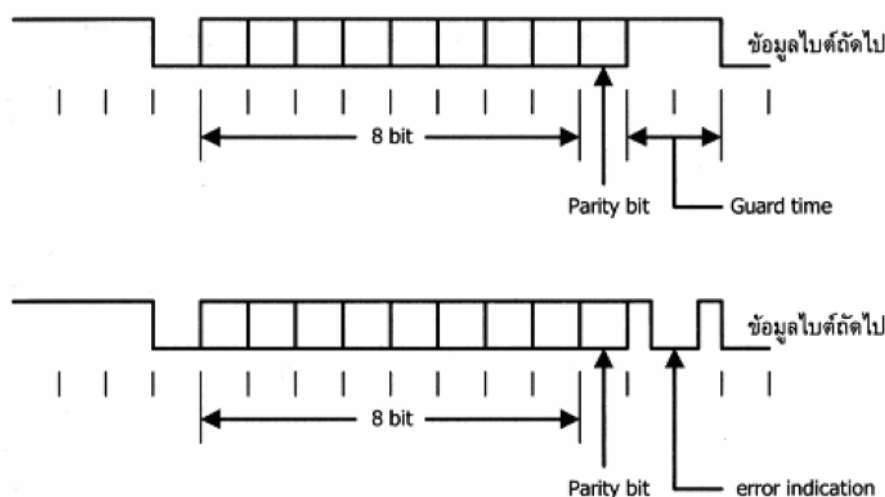


รูปที่ 2.13 แสดงรูปแบบคำสั่งของโพรโตคอล T = 0

จากรูปจะเห็นว่าโพรโตคอล T = 0 ประกอบด้วยข้อมูล

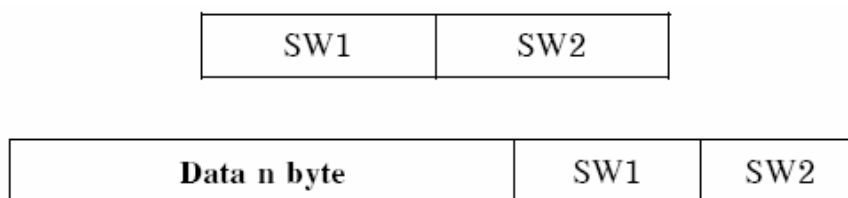
- Class (ชนิดหรือโพรโตคอลที่ใช้ติดต่อกับชิปสมาร์ตการ์ด)
- Instruction (คำสั่งที่ต้องการให้ชิปสมาร์ตการ์ดปฏิบัติ)
- Parameter 1 – 2 – 3 (ข้อมูลเพิ่มเติมของคำสั่ง)
- Data (ข้อมูลที่ต้องการรับหรือส่งชิปสมาร์ตการ์ด)

โดยข้อมูลแต่ละตัวจะมีรูปแบบการรับส่งข้อมูลดังรูปที่ 2.15



รูปที่ 2.14 แสดงไทมมิงไดอะแกรมการรับส่งข้อมูลด้วยโปรโตคอล

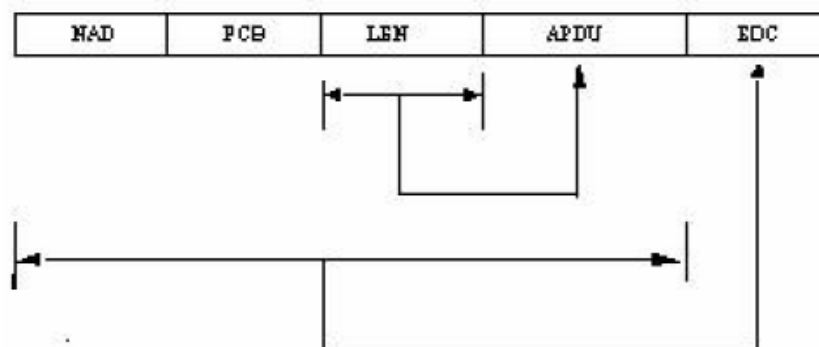
ในกรณีที่สมาร์ตการ์ดรับข้อมูลผิดพลาด ชิพสมาร์ตการ์ดจะทำการเปลี่ยนลอจิกเป็น 0 หลังการปิดบล็อกข้อมูลด้วย Stop bit ซึ่งเป็นส่วนของ Guard time ก่อนที่จะมีการรับข้อมูลไบต์ถัดไป หากไม่เกิดความผิดพลาดสมาร์ตการ์ดจะทำการส่งข้อมูลตอบกลับซึ่งมีสองแบบ คือ ข้อมูลตอบกลับที่มีข้อมูล Status Word (SW1, SW2) เพียงอย่างเดียวและข้อมูลตอบกลับที่มีทั้งข้อมูลและชิพสมาร์ตการ์ดต้องการส่งคืนให้กับข้อมูล Status Word SW1 SW2



รูปที่ 2.15 ข้อมูลตอบกลับจากชิพสมาร์ตการ์ดในโปรโตคอล T = 0

2.7.3 โปรโตคอล T = 1

โปรโตคอล T = 1 เป็นโปรโตคอลชนิด Asynchronous สำหรับสมาร์ตการ์ดชนิด Processor โดยเฉพาะซึ่งโปรโตคอลชนิดนี้เรียกอีกอย่างว่า Block - Oriented เนื่องจากการประมวลผลส่วนที่เป็นข้อมูล (Data) จะกระทำในระดับข้อมูลเท่านั้น โปรโตคอลนี้จะมีส่วนครอบคลุมการทำงานของโปรโตคอล T = 0 เพื่อให้สมาร์ตการ์ดที่ไม่สามารถประมวลผลหรือรับส่งข้อมูลไม่เกิน 256 ไบต์ สามารถทำงานได้ด้วยโปรโตคอลชนิดนี้ โปรโตคอล T=0 จะมีรูปแบบดังรูปที่ 2.16

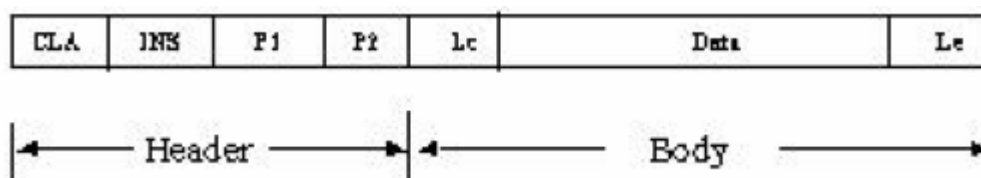


รูปที่ 2.16 รูปแบบของโปรโตคอล T = 1

- NAD (Node Address)
- ส่วนหัวของโปรโตคอล T = 1 PCB (Protocol Control Byte)
- ข้อมูลการกำหนดรูปแบบการรับส่งข้อมูล และสั่งงาน LEN (Length)
- ความยาวของข้อมูลที่ใช้รับส่ง (APDU) EDC
- ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของการรับส่งข้อมูลทั้งหมด ซึ่งจะมีการคำนวณในสองลักษณะคือ LRC และ CRC

2.7.4 โปรโตคอล APDU (Application Protocol Data Unit)

เป็นโปรโตคอลสำหรับสื่อสารกับสมาร์ตการ์ดชนิด Processor ที่อยู่ในระดับชั้นที่ 7 ของ OSI Model ถูกครอบคลุมโดยโปรโตคอล T = 0 และ T = 1 โดยที่โปรโตคอล APDU จะเป็นการเข้าถึงรายละเอียดของรูปแบบคำสั่งสำหรับส่งข้อมูลไปยังสมาร์ตการ์ดโดยจะเอาข้อมูลในโปรโตคอล T = 0 และ T = 1 มาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น



รูปที่ 2.17 รูปแบบชุดคำสั่งของโปรโตคอล APDU ข้อมูลแต่ละไบต์ที่ส่งให้แก่ชิปสมาร์ตการ์ด

CLASS	ชนิดของสมาร์ตการ์ด
0x	สมาร์ตการ์ดทั่วไปที่ถูกสร้างขึ้นตามมาตรฐาน ISO 7816-4
80	สมาร์ตการ์ดที่ใช้เป็นบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EN 1546-3
8x	สมาร์ตการ์ดที่ใช้เป็นบัตรเครดิตตามมาตรฐาน EMV-2
A0	สมาร์ตการ์ดที่ใช้เป็นซิมการ์ดของโทรศัพท์มือถือ ตามมาตรฐาน prETS300, 600, GSM 11.11 และ EN726-3

ตารางที่ 2.2 ส่วนประกอบโปรโตคอล APDU

CLA (Class) -เป็นข้อมูลที่บอกให้ชิปทราบว่าจะใช้ชุดคำสั่งของสมาร์ตการ์ดชนิดใด
เป็นข้อมูลที่บอกให้ชิปทราบว่าจะใช้ชุดคำสั่งของสมาร์ตการ์ดชนิดใด

INS (Introduction) – คำสั่งในการสั่งงานสมาร์ตการ์ด ซึ่งต้องใส่ตามชุดคำสั่งสมาร์ตการ์ด
ครุ่นที่ใช้งาน

P1 (Parameter 1) – ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับส่วนชุดคำสั่งส่วนที่หนึ่ง

P2 (Parameter 1) – ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับส่วนชุดคำสั่งส่วนที่สอง

Lc (Length command) – ความยาวข้อมูลคำสั่งที่ต้องการส่งให้ แก่ชิปสมาร์ตการ์ด

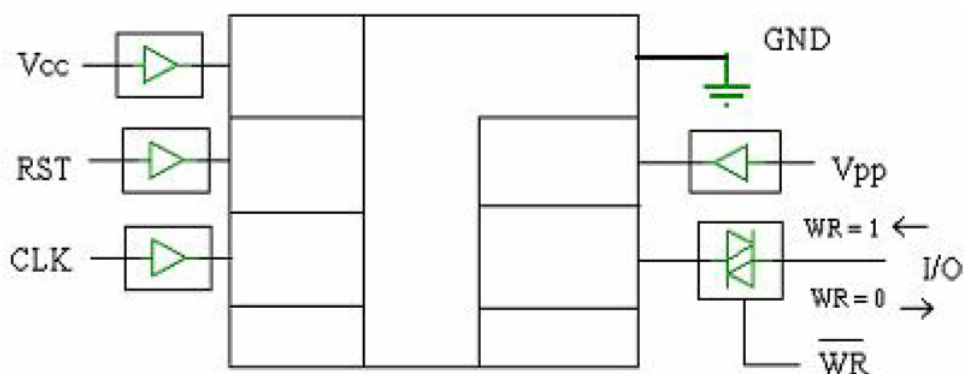


รูปที่ 2.18 ข้อมูลตอบกลับจากสมาร์ตการ์ดทั้ง 2 แบบ

2.8 การเชื่อมต่อกับ Memory smart card และ Processor smart card

2.8.1 การเชื่อมต่อกับ Memory smart card

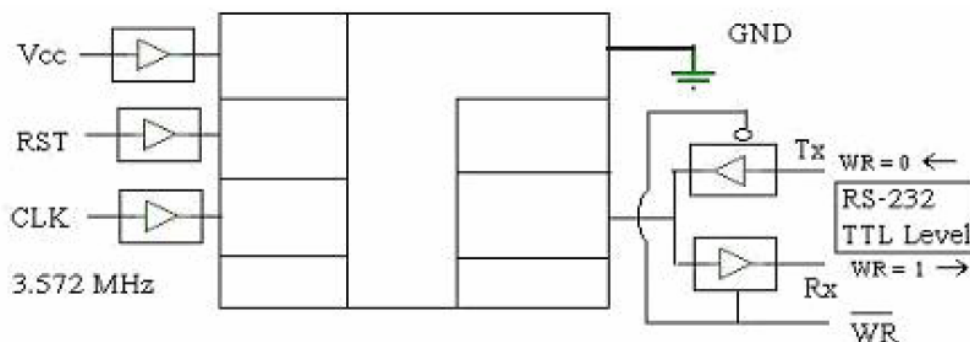
จะต้องใช้ CLK เพื่อกำหนดจังหวะการส่งข้อมูล สำหรับ I/Oจะสามารถส่งและรับได้
ในทางเดียวกันโดยกำหนดที่ WR ให้เท่ากับ 0 แล้วทำการส่งข้อมูล WR ให้เท่ากับ 1 แล้วทำการ
รับข้อมูล



รูปที่ 2.19 ตัวอย่างการเชื่อมต่อ การต่อกับ Memory smart card

2.8.2 การเชื่อมต่อกับ Processor smart card

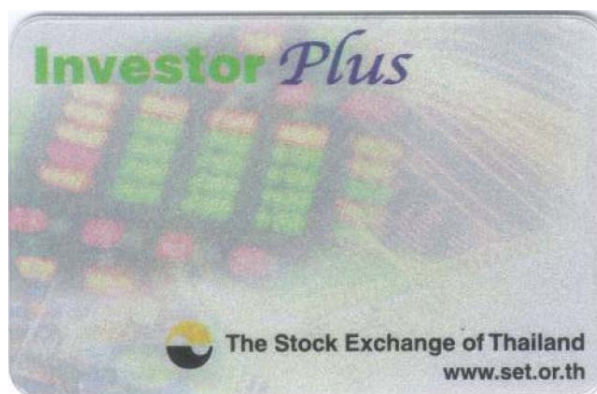
สัญญาณป้อนให้กับชิป Processor smart card เป็นแบบต่อเนื่องที่ 3.5712 MHz ตลอดเวลาที่ใช้ งานส่วน I/O จะใช้การรับส่ง แบบ Asynchronous โดยใช้สัญญาณ $\overline{WR}$ เป็นตัวกำหนดการรับส่งข้อมูล ในสภาวะปกติ จะรอรับตลอด



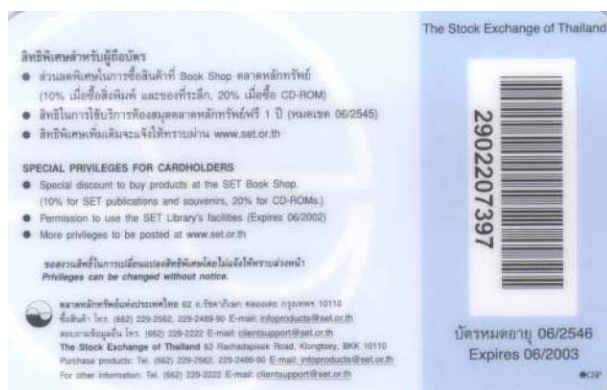
รูปที่ 2.20 แสดงตัวอย่างการเชื่อมต่อ การต่อกับ Memory smart card

2.9 การศึกษาและเปรียบเทียบหาข้อดี- ข้อเสีย บัตรแต่ละชนิด

2.9.1 ชนิดรหัสแท่ง (barcode)



รูปที่ 2.21 แสดงด้านหน้าของบัตรแบบรหัสแท่ง



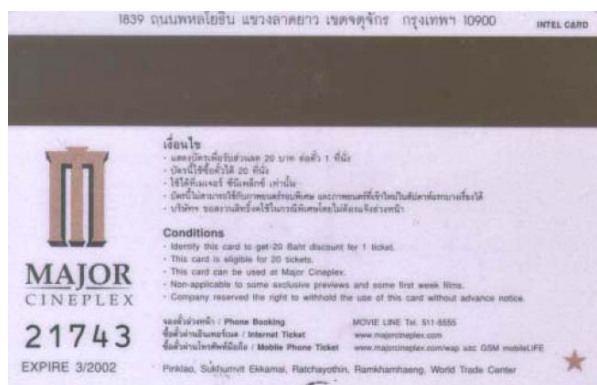
รูปที่ 2.22 แสดงด้านหลังของบัตรแบบรหัสแท่ง

- ข้อดีคือ เป็นเทคโนโลยีที่ง่าย และเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและใช้งานอย่าง กว้างขวางมีความสะดวกและง่ายต่อการนำมาประยุกต์ใช้งาน และยังมีราคาที่ถูกที่สุดในบรรดาบัตรทั้ง 3 แบบนี้
- ข้อเสียคือ สามารถปลอมแปลงได้ง่ายมาก เพียงแค่ นำบัตรต้นฉบับไปถ่ายเอกสารก็สามารถใช้งาน ข้อมูลแทนที่ได้เหมือนบัตรตัวต้นฉบับทุกประการ ดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้งานที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูลโดยทั่วไปจะใช้เป็นบัตรประจำตัวหรือบัตรสมาชิกต่างๆ โดยใช้งานควบคู่ไปกับข้อมูลแสดงความเป็นตัวตนบุคคลตามข้อมูลที่ปรากฏบนบัตรซึ่งจะใช้รหัสแท่งเพียงเพื่อเป็นตัวนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการประมวลผล

2.9.2 บัตรแถบแม่เหล็ก (Magnetic Stripe Card)



รูปที่ 2.23 แสดงด้านหน้าของบัตรแบบแถบแม่เหล็ก



รูปที่ 2.24 แสดงด้านหลังของบัตรแบบแถบแม่เหล็ก

- ข้อดี คือผู้ใช้สามารถอ่านข้อมูลเบื้องต้นได้ แล้วใช้อุปกรณ์อ่าน/บันทึก ข้อมูลลงแถบแม่เหล็กเพื่อนำไปประมวลผลทางระบบคอมพิวเตอร์ใดๆโดยมีราคาที่ย่อม ้างถูกทั้งยังสามารถ อ่านและบันทึกข้อมูลลงในบัตรได้
- ข้อเสีย คือไม่มีความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากถ้าหากเราทราบถึงโครงสร้างรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลภายในแถบแม่เหล็กก็จะสามารถทำการ อ่านข้อมูลนั้นขึ้นมาและทำการปลอมแปลงได้ และข้อมูลที่เก็บไว้ในแถบแม่เหล็ก ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียหาย/สูญหายได้ เมื่อถูกความร้อนหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

2.9.3 สมาร์ตการ์ด (บัตรอัจฉริยะ) แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

- **แบบเมโมรี่การ์ด (Memory card)** หรือเรียกอีกแบบว่า synchronous สมาร์ตการ์ดภายในบัตรจะประกอบด้วยหน่วยความจำเพียงอย่างเดียวไว้ สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆโดยทั่วไปมักจะนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่ไม่ต้อง การประมวลผลจากบัตรหรืองานที่ต้องการเก็บข้อมูลอย่างเดียว อาทิ การนำไปประยุกต์ใช้เป็นบัตรโทรศัพท์
 - ข้อดี คือ มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งเนื่องจากหน่วยความจำที่ใช้ในบัตรส่วนใหญ่จะใช้แบบ Security Memory ซึ่งจะมีส่วนที่ป้องกันการอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำแบบ Sequential Reading ได้ซึ่งทำให้ไม่สามารถคัดลอกบัตรโดยตรงได้



รูปที่ 2.25 แสดงด้านหน้าของบัตรโทรศัพท์ชนิดที่เป็นสมาร์ทการ์ดแบบเมโมรีการ์ด



รูปที่ 2.26 แสดงด้านหลังของบัตรโทรศัพท์ชนิดที่เป็นสมาร์ทการ์ดแบบเมโมรีการ์ด

- **แบบไมโครโปรเซสเซอร์การ์ด (Microprocessor Card)** หรือเรียกอีกแบบว่า asynchronous สมาร์ทการ์ดภายในจะประกอบไปด้วยหน่วยประมวลผล (โพรเซสเซอร์) และหน่วยความจำ ซึ่งบัตรแบบนี้จะมีความปลอดภัยของข้อมูลที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากโดยทั่วไป ส่วนของความ จำในบัตรนั้นจะไม่มีการติดต่อกับภายนอกของสมาร์ทการ์ดโดยตรง ซึ่งการติดต่อกับความ จำนั้นจะต้องทำการติดต่อผ่านทางหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ของบัตรเท่านั้น จึงทำให้มีความปลอดภัยของข้อมูลที่สูงมาก ตัวอย่างของบัตรประเภทนี้ที่มีใช้งานกันทั่วไป มีดังนี้
 - ซิมการ์ดที่มีใช้งานในโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM (Global System Mobile)

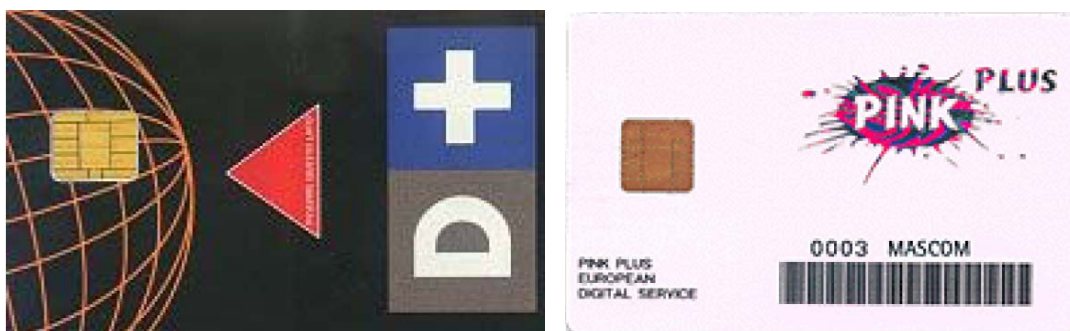


รูปที่ 2.27 แสดงด้านหน้าของซิมการ์ด



รูปที่ 2.28 แสดงด้านหลังของซิมการ์ด

- สมาร์ทการ์ดที่ใช้ในระบบถอดรหัสสัญญาณของระบบโทรศัพท์นํบอกรับสมาชิกต่างๆ



รูปที่ 2.29 แสดงสมาร์ทการ์ดที่ใช้ในระบบถอดรหัสสัญญาณของระบบโทรศัพท์นํบอกรับสมาชิก (ในรูปแสดงด้านที่มีหน้าสัมผัสสัญญาณของสมาร์ทการ์ด)

2.10 อินเทอร์เฟซของสมาร์ทการ์ด

โดยทั่วไปแล้วสมาร์ทการ์ดจะมี ชนิดของอินเทอร์เฟซ อยู่ 2 แบบคือ

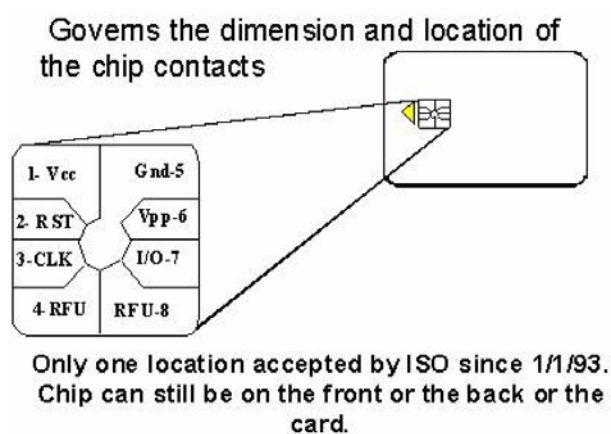
2.10.1 สมาร์ทการ์ดแบบมีหน้าสัมผัส



รูปที่ 2.30 แสดงด้านหน้าของสมาร์ทการ์ด แบบมีหน้าสัมผัส

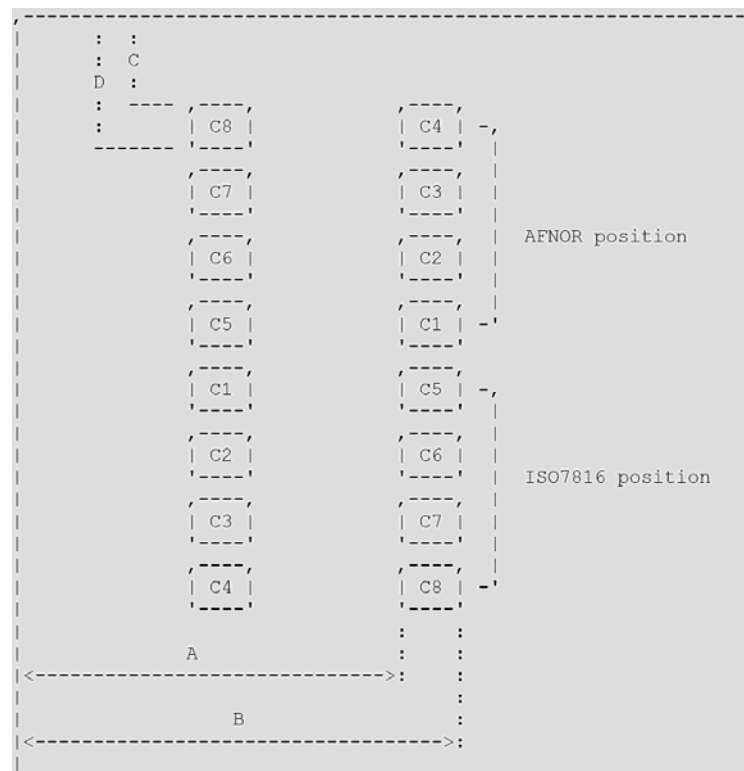
อินเทอร์เฟซ ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารข้อมูล โดยผ่านขั้วนำสัญญาณแถบโลหะที่อยู่ทางด้านหน้าของการ์ดซึ่งตำแหน่งหน้าสัมผัสของขั้วสัญญาณต่างๆ ที่อยู่บนการ์ดจะมีอยู่ 2 มาตรฐาน ดังนี้

- มาตรฐาน ISO เป็นรูปแบบการอินเทอร์เฟซ ที่ได้กำหนดไว้ใน ISO7816 ซึ่งปัจจุบันสมาร์ทการ์ดที่เราพบเห็นกันส่วนใหญ่ อาทิ ซิมการ์ดที่ใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM เป็นต้นจะใช้มาตรฐานนี้ และตัวสมาร์ทการ์ดกับเครื่องอ่าน/เขียน สมาร์ทการ์ดที่ใช้ในโครงการนี้ก็จะยึดถือตามมาตรฐานนี้



รูปที่ 2.31 แสดงข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO7816-2

- มาตรฐาน AFNOR มีขาสัญญาณเหมือนกับมาตรฐาน ISO7816 จะแตกต่างกันตรงที่การจัดเรียง ลำดับของขาสัญญาณและตำแหน่งของขาสัญญาณ นี่จะแสดงถึงรูปแบบการจัดเรียงของขาสัญญาณและตำแหน่งของหน้าสัมผัสของขาสัญญาณ (Pin contact) บนตัวสมาร์ตการ์ดเปรียบเทียบกันระหว่างแบบ ISO 7816 กับแบบ AFNOR



Pin Assignment:	C1 : Vcc = 5V	C5 : Gnd
-----	C2 : Reset	C6 : Vpp
	C3 : Clock	C7 : I/O
	C4 : RFU	C8 : RFU

รูปที่ 2.32 แสดงตำแหน่งของหน้าสัมผัสและข้อกำหนดต่างๆ ของมาตรฐาน AFNOR กับ ISO7816

2.11 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทการ์ดมีด้วยกันหลายมาตรฐาน มาตรฐานหลายๆตัวมีเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนกันเป็นผลให้สมาร์ทการ์ดเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก ถึงกระนั้นการพัฒนาระบบเพื่อใช้งานร่วมกับสมาร์ทการ์ดก็ยังคงยึดถือตามมาตรฐานเหล่านั้น มาตรฐานที่นำมาใช้กับสมาร์ทการ์ดนี้จะมีทั้งมาตรฐานที่มีอยู่แต่เดิมก่อนที่จะมีสมาร์ทการ์ด และมาตรฐานที่กำหนดขึ้นสำหรับสมาร์ทการ์ดโดยเฉพาะซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานบัตรพลาสติกและบัตรแถบแม่เหล็กที่มีอยู่แล้ว มาตรฐาน ISO7810- ISO7811 และ ISO7813

ก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องของสมาร์ทการ์ดคงต้องขอลำถึงมาตรฐานอีกตัวหนึ่งซึ่งมีความสำคัญๆ กับมาตรฐานของสมาร์ทการ์ดนั้นก็คือมาตรฐานของบัตรพลาสติก และบัตรแถบแม่เหล็กนั้นก็คือมาตรฐาน ISO7810 และมาตรฐาน ISO7811

ISO7810 : มาตรฐานที่กำหนดด้วยเรื่องคุณสมบัติทางกายภาพเบื้องต้นของบัตรพลาสติก

ISO7811-1 : มาตรฐานที่กำหนดด้วยเรื่องของตัวอักษรบนบัตร

ISO7811-2 : มาตรฐานที่กำหนดด้วยเรื่องของแถบแม่เหล็กบนบัตร

ISO7811-3 : มาตรฐานที่กำหนดตำแหน่งของการพิมพ์ตัวอักษรบนบัตร

ISO7811-4 : มาตรฐานที่กำหนดตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูลแทรก 1 และ 2

IOS7811-5 : มาตรฐานที่กำหนดตำแหน่งของที่อยู่ของข้อมูลแทรก 3

IOS7811-6 : มาตรฐานที่กำหนดด้วยเรื่องของแถบแม่เหล็กแบบความหนาแน่นสูงบนบัตร

IOS7813 : มาตรฐานที่กำหนดด้านการเงินการธนาคาร

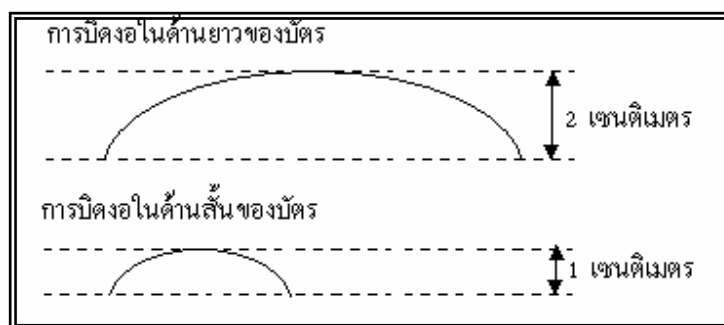
2.11.1 มาตรฐาน ISO7816

เพื่อให้เกิดความเข้ากันได้ของสมาร์ทการ์ด จึงมีการกำหนดมาตรฐานของสมาร์ทการ์ดในชื่อของ ISO7816 เป็นการกำในเรื่องของคุณลักษณะของบัตรพลาสติกที่นำมาทำเป็นบัตรสมาร์ทการ์ด โดยมาตรฐาน ISO7816 มีหัวข้อย่อยโดยแบ่งเป็น ISO7816-1,ISO7816-3 และปัจจุบันมีถึง ISO7816-6 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทการ์ดมากมายเกินกว่าจะจดจำได้ทั้งหมด ดังนั้นขอแสดงให้เห็นเพียงคร่าวๆ เบื้องต้นดังนี้

ISO7816-1 : มาตรฐานที่กำหนดด้วยเรื่องคุณสมบัติทางกายภาพเบื้องต้นของสมาร์ทการ์ด ประกอบด้วย

- ความทนทานต่อแสง และรังสีชนิดต่างๆ
- ขนาดความหนาของชิปสมาร์ทการ์ด
- ความทนทานต่อแรงกดของหน้าสัมผัส (ทนทานต่อแรงกด 1.5 นิวตันได้โดยไม่เสียหาย)

- ค่าความต้านทานของหน้าสัมผัส (ไม่เกิน 0.5 โอห์ม ที่กระแส 0.5 ไมโครแอมป์ – 300 มิลลิแอมป์)
- ความทนทานต่อสนามแม่เหล็ก
- ความทนทานต่อไฟฟ้าสถิต (1500 โวลต์ ประจุ 100 พิโกฟารัด ที่ 1500 โอห์ม)
- ความทนทานต่อการบิดงอ เป็นจำนวน 30 ครั้งต่อนาทีโดยบัตรและชิปต้องไม่เกิดความเสียหาย ดังรูปที่ 2.18

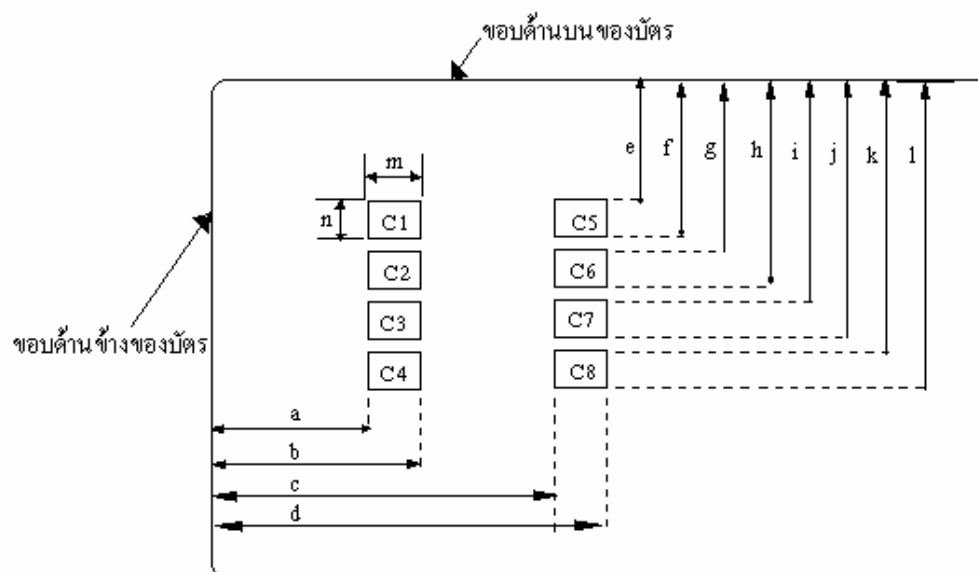


รูปที่ 2.33 แสดงวิธีทดสอบการบิดงอสมาร์ทการ์ด

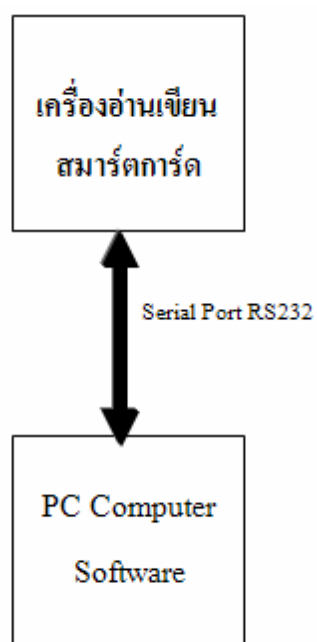
2.11.2 ISO7816-2 : มาตรฐานที่กำหนดขนาดของหน้าสัมผัส และตำแหน่งของหน้าสัมผัสชิปสมาร์ทการ์ดบนบัตร ประกอบด้วย

- ขนาดของหน้าสัมผัสของชิปสมาร์ทการ์ด
- ตำแหน่งของหน้าสัมผัสบนบัตร

a = 10.25 mm	g = 21.77 mm	m = 2 mm
b = 12.25 mm	h = 23.47 mm	n = 1.7 mm
c = 17.87 mm	i = 24.31 mm	
d = 19.87 mm	j = 26.01 mm	
e = 19.23 mm	l = 26.85 mm	
f = 20.93 mm		



รูปที่ 2.34 ตำแหน่งหน้าสัมผัสของชิปสมาร์ทการ์ด



รูปที่ 2.35 แสดงการติดต่อกันระหว่างเครื่องอ่าน – เขียนสมาร์ทการ์ดและคอมพิวเตอร์ผ่าน Serial Port RS-232

2.12 ไนแอมโมเดล (NIAM Model)

2.12.1 ความหมายของไนแอมโมเดลและการใช้

ไนแอม (NIAM : Nijssen's Information Analysis Methodology) เป็นวิธีการในการออกแบบฐานข้อมูล โดยการแสดงความหมาย, ความสัมพันธ์ และข้อจำกัดต่าง ๆ เนื่องจากแนวคิดที่ให้โครงร่างแนวความคิด (Conceptual Schema) มีพื้นฐานมาจากโครงสร้างภาษาธรรมชาติ ใช้รูปประโยคที่มีประธาน กริยา กรรม วิธีแสดงรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล และข้อจำกัดของข้อมูลได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นยังสามารถแปลงโครงร่างแนวความคิดเป็นโครงร่างฐานข้อมูลสัมพันธ์ ซึ่งจะอยู่ในรูปของบรรทัดฐานที่ 5 (fifth normal form) ได้โดยตาราง และเนื่องจากวิธีการนี้ใช้รูปสัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลและง่ายต่อการเข้าใจ ดังนั้นจึงสะดวกในการออกแบบฐานข้อมูลของระบบงานใหญ่ ๆ

ไนแอมนี้มีขั้นตอนการออกแบบอยู่ 9 ขั้นตอน

1. กำหนดขอบเขตของงาน และความจริงที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตของงานที่กำหนดไว้
2. วาดไดอะแกรมโครงร่างแนวความคิด (Conceptual Schema Diagram) โดยคร่าว ๆ จากความจริงในขอบเขตของงาน
3. จัดรูปของโครงร่าง (Schema) ให้เป็นระเบียบและหาชนิดความจริงที่ได้รับข้อมูลมาจากชนิดความจริง
4. เติมสัญลักษณ์แสดง Uniqueness constraints
5. ตรวจสอบความถูกต้องของชนิดความจริง
6. เติมสัญลักษณ์แสดง lexical, Mandatory Role, Subชนิดข้อมูล constraints
7. ตรวจสอบ Unique Identifier ของแต่ละชนิดเอนติตี้
8. เติมสัญลักษณ์แสดง Equality, Exclusion, Subset constraints
9. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงร่างแนวความคิดว่าต้องสอดคล้องกับตัวอย่างข้อมูลและไม่มี ความซ้ำซ้อนของข้อมูล

2.12.2 ส่วนประกอบพื้นฐานของไนแอม

ส่วนประกอบพื้นฐานประกอบไปด้วย

ชนิดเอนติตี้ (Entity ชนิดข้อมูล) หมายถึง เซตของสิ่งที่สนใจทั้งที่อยู่ในรูปของนามธรรมหรือรูปธรรม ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้ หรือไม่ได้เช่น คน, ภาควิชา, บริษัท เป็นต้น

ชนิดเลเบล (Label ชนิดข้อมูล, Value ชนิดข้อมูล) หมายถึง เซตของสิ่งที่ใช้บ่งบอกความแตกต่าง หรือชื่อของแต่ละเอนติตี้ที่กำหนดเช่น ชื่อ, นามสกุล, รหัสประจำตัว เป็นต้น

บทบาท (Role) หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับชนิดเอนติตี้ที่สัมผัสอยู่

ประโยคความจริงมูลฐาน (Element Fact ชนิดข้อมูล) หรืออาจเรียกว่า **ชนิดความจริง (Fact ชนิดข้อมูล)** หมายถึง เซตของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของเอนทิตีตั้งแต่ 2 เอนทิตีขึ้นไป โดยขนาดของชนิดความจริงที่มีจำนวน 2 บทบาทจะเรียกว่า Binary fact ชนิดข้อมูล สำหรับชนิดความจริงที่มีมากกว่า 3 บทบาทขึ้นไปจะรวมเรียกว่า n-ary fact ชนิดข้อมูล

ชนิดอ้างอิง (Reference ชนิดข้อมูล) หมายถึง เซตของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของชนิดเอนทิตีกับสมาชิกของชนิดเลเบลที่มีอยู่

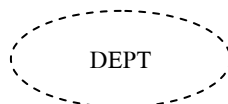
ชนิดความจริงแบบเนส (Nested Fact ชนิดข้อมูล) หมายถึง ชนิดเอนทิตีที่แสดงความสัมพันธ์ในการกำหนดกลุ่มของชนิดความจริงที่มีตั้งแต่ 2 บทบาทขึ้นไป

กฎข้อบังคับความถูกต้องของข้อมูล (Integrity Constraints) หมายถึง สิ่งที่ใช้แสดงกฎที่ใช้ในการบังคับควบคุมความถูกต้องของข้อมูล

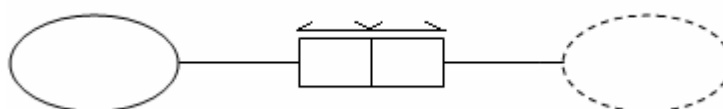
สัญลักษณ์ตัวอย่างการใช้ส่วนประกอบพื้นฐานของแบบจำลองในแอม แสดงไว้ดังรูป



รูปที่ 2.36 แสดงสัญลักษณ์ของชนิดเอนทิตี

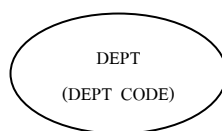


รูปที่ 2.37 แสดงสัญลักษณ์ของชนิดเลเบล

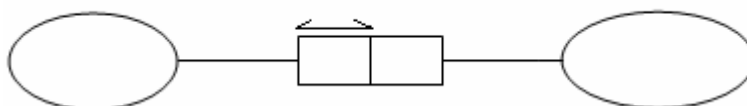


รูปที่ 2.38 แสดงความสัมพันธ์อ้างอิงแบบ one-to-one

จากรูปที่ 2.38 หมายความว่าภาควิชาใดๆจะมีรหัสภาควิชาเพียงรหัสเดียวเท่านั้น และไม่ซ้ำกับภาควิชาอื่น

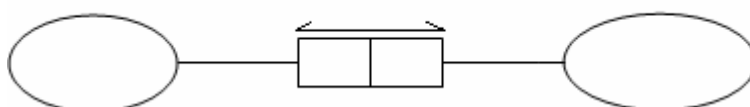


รูปที่ 2.39 แสดงการเขียนความสัมพันธ์อ้างอิงแบบ one-to-one อย่างย่อ



รูปที่ 2.40 แสดงความจริงแบบ many-to-one

จากรูปที่ 2.40 หมายความว่านักศึกษา 1 คนจะสังกัดภาควิชาได้เพียงภาคเดียว แต่ภาควิชาใด ๆ สามารถมีนักศึกษาในสังกัดได้มากกว่าหนึ่งคน



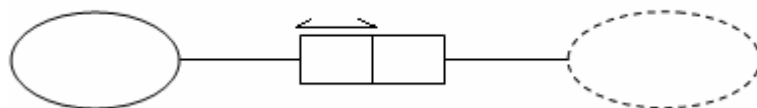
รูปที่ 2.41 แสดงความจริงแบบ many-to-many

จากรูปที่ 2.41 หมายความว่านักศึกษาหนึ่งคนสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชา และแต่ละวิชาที่เปิดสอนสามารถรับจำนวนได้มากกว่าหนึ่งคน แต่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใด ๆ แล้วจะลงทะเบียนเรียนซ้ำวิชาเดิมไม่ได้

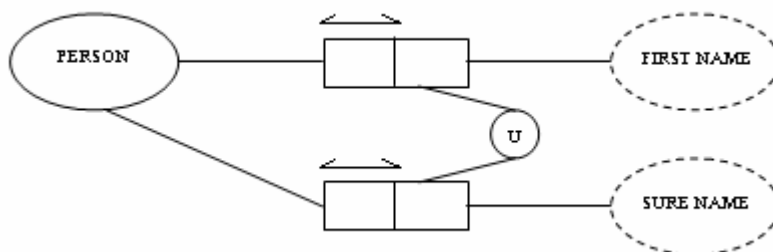
ชนิดเอนติตี้เป็นเซตซึ่งมีสมาชิกเป็นเอนติตี้ตัวแทน เช่น ภาควิชา A (ภาควิชาสารสนเทศ) ภาควิชา B (ภาควิชาคอมพิวเตอร์) เป็นตัวอย่างเอนติตี้ของชนิดเอนติตี้ภาควิชา

เครื่องหมายความสัมพันธ์ที่เป็นส่วนเชื่อมโยงระหว่างชนิดเอนติตี้ และชนิดเอนติตี้หรือชนิดเลเบิ้ลนั้น เรียกว่า บทบาท (role) จะเขียนความหมายของบทบาทนั้นไว้ภายในหรือข้าง ๆ สัญลักษณ์ของมัน

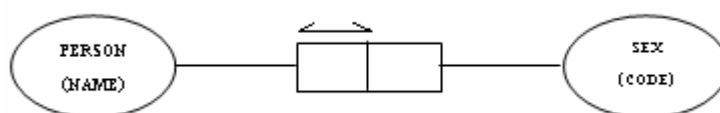
การแปลงข้อมูลที่วิเคราะห์มาให้อยู่ในรูปแบบจำลอง ก่อนอื่นต้องนำข้อมูลมากำหนดเป็นชนิดเอนติตี้และเลเบิ้ลให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงนำชนิดเอนติตี้ที่ได้หาเขียนเป็นประโยคความจริงมูลฐาน (Elementary Fact) แล้วเอาความจริงทั้งหมดที่ได้มาเขียนเป็นแบบจำลอง และเติมข้อจำกัดต่าง ๆ ลงไปในความเป็นจริงในขอบเขตของงาน ตัวอย่างการใช้ข้อจำกัดต่าง ๆ



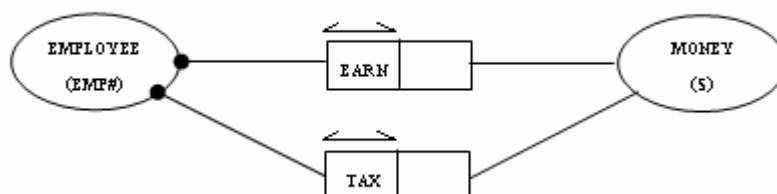
รูปที่ 2.42 แสดงการใช้ intra fact ชนิดข้อมูล uniqueness constraint
จากรูปที่ 2.42 หมายความว่า ลูกจ้างหนึ่งคนจะมีที่ทำงานได้ทีเดียวเท่านั้น



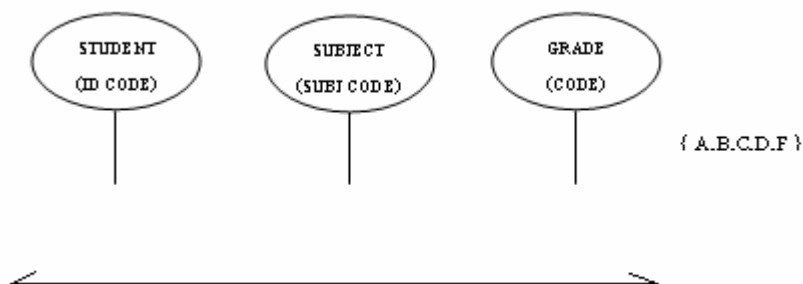
รูปที่ 2.43 แสดงการใช้ inter fact ชนิดข้อมูล uniqueness constraint
จากรูปที่ 2.43 หมายความว่า บุคคลหนึ่งจะมีชื่อ 1 ชื่อ นามสกุล 1 นามสกุลชื่อของบางคนอาจจะซ้ำกัน และนามสกุลจะต้องไม่ซ้ำกัน



รูปที่ 2.44 แสดงการใช้ mandatory constraint, lexical constraint
จากรูปที่ 2.44 หมายความว่า บุคคลทุกคนต้องมีเพศและสมาชิกของชนิดเอนติตี้เพศเพศมีเพียง M (Male) และ F (Female) เท่านั้น

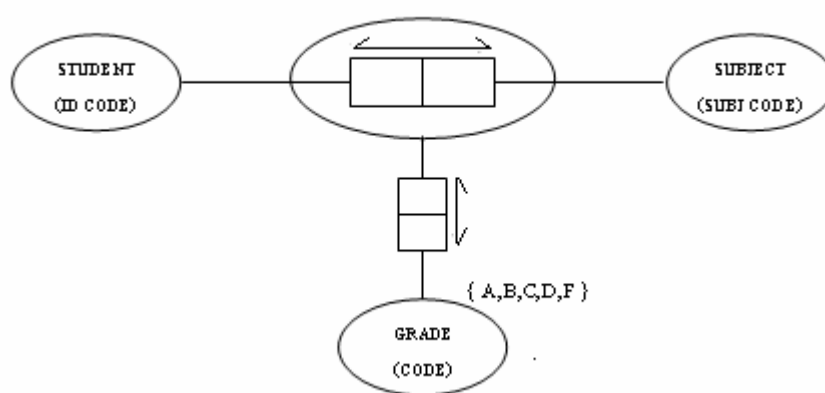


รูปที่ 2.45 ลูกจ้างทุกคนต้องมีรายได้ และทุกคนต้องเสียภาษี
นอกจากตัวอย่างความจริงแบบ Binary Fact ชนิดข้อมูล ที่แสดงไว้ข้างต้นแล้วยังมีตัวอย่างชนิดอื่น เช่น



จากรูปที่ 2.45 Ternary Fact ชนิดข้อมูล

จากรูปที่ 2.45 หมายความว่า ข้อมูลการเรียนของนักศึกษาทุกคนจะต้องมีทั้งรหัสวิชาและเกรด



รูปที่ 2.46 Nested Fact ชนิดข้อมูล

2.13 ข้อดีของสมาร์ทการ์ด โดยรวมคือ

1. มีความปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บในการ์ดสูงกว่าการ์ดชนิดอื่นๆที่กล่าวมาข้างต้น
2. ตัวการ์ดมีหน่วยประมวลผลอยู่ภายใน (เฉพาะการ์ดแบบโปรเซสเซอร์) ทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้ที่ตัวการ์ดเอง ในขณะที่การ์ดชนิดอื่นๆที่กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้
3. มีความจุของข้อมูลที่สามารถเก็บในการ์ดสูงกว่าการ์ดชนิดอื่นๆที่กล่าวมาข้างต้นหลายเท่าตัว
4. ทนทานต่อสนามแม่เหล็ก (ข้อมูลในการ์ดไม่ถูกทำลายจากสนามแม่เหล็ก)
5. มีชนิดของการ์ดและอินเทอร์เฟซให้เลือกหลายแบบทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆได้เป็นอย่างดี